

Segunda Prova Parcial
(Peso 7,0)

Instruções

- ▶ Leia com atenção as questões a seguir, e responda aquilo que é solicitado detalhadamente e com organização e linguagem adequada. Respostas sem desenvolvimento (apenas com a resposta final) não serão consideradas. Erros na notação serão descontados: 0,2 de cada questão que apresentar erro(s) de notação.
- ▶ Desenvolva os cálculos a lápis e destaque as respostas finais colocando-as à caneta, inclusive os gráficos. Respostas a lápis não estarão sujeitas a questionamentos posteriores.
- ▶ Na correção de gráficos, o gráfico será considerado correto se detalhar tudo o que foi solicitado, e não apresentar qualquer tipo de erro.
- ▶ O uso de celular é proibido durante a prova. Mantenha seu celular no modo silencioso e guardado até sair da sala de aula.
- ▶ Você terá 45 minutos para consultar SOMENTE O CADERNO, após este tempo não será permitido consulta.
- ▶ O aluno só pode entregar a prova após 30 minutos do início da prova.
- ▶ Após o primeiro aluno sair da sala não será permitido que alunos atrasados entre na sala para realizar a prova.

Questão 1 (1,0 ponto) A derivada da função $f(x)$ é a função $f'(x) = \operatorname{cosec}(x) \cotg(x)$, determine uma possível lei da função primitiva $f(x)$ e prove que sua resposta está correta.

$$f(x) = -\operatorname{cosec} x = -\frac{1}{\sin x} \quad f'(x) = \frac{\cos x}{\sin^2 x} = \cotg x \cdot \operatorname{cosec} x$$

$$f'(x) = \frac{-(\cos x)}{\sin^2 x} = -\frac{\cos x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin x} \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = -\operatorname{cosec} x \cdot \cotg x$$

Questão 2 (1,0 ponto) Dada a função $f(x) = e^x$, determine a equação da reta tangente ao gráfico da função $f(x)$ em $x = 1$.

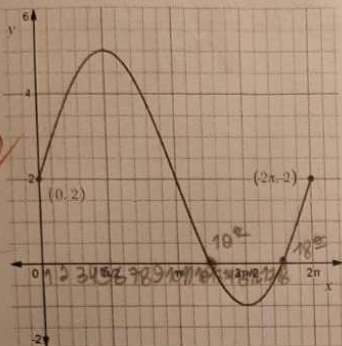
$$f(x) = e^x \quad f'(x) = e^x \quad f'(1) = e^1 = e = m \quad y - y_0 = m \cdot (x - x_0)$$

$$y_0 = e^{x_0} \quad y_0 = e^1 = e$$

$$y - e = e(x - 1) \quad y - e = e \cdot x - e$$

$$y = e \cdot x - e + e \quad y = e \cdot x$$

Questão 3 (1,0 ponto) O gráfico abaixo representa a derivada da função $f(x)$ para $0 \leq x \leq 2\pi$. Determine para que valores de x a função $f(x)$ é crescente ou decrescente dentro do intervalo dado.



Logo, $f(x)$ é crescente
 $f(x)$ é crescente se $x < \frac{12\pi}{10}$ ou $x > \frac{18\pi}{10}$
 $f(x)$ é decrescente se $\frac{12\pi}{10} < x < \frac{18\pi}{10}$

$$\pi = 10$$

$$x = 12$$

$$18\pi = 10x$$

$$x = \frac{18\pi}{10} = \frac{9\pi}{5}$$

$$\pi = 10$$

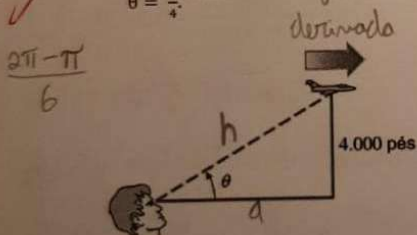
$$x = 18$$

$$18\pi = 10x$$

$$x = \frac{18\pi}{10} = \frac{9\pi}{5}$$

Questão 4 (2,0 pontos) Um avião está voando horizontalmente, conforme figura abaixo, a uma altitude constante de 4.000 pés acima de um ponto de observação fixo. O ângulo de elevação θ é medido entre a linha de visão do observador e a horizontal e está decrescendo, determine.

- a) (0,5) A distância horizontal entre o observador e o avião quando $\theta = \frac{\pi}{6}$ radianos.
 b) (0,5) A taxa de variação média da distância horizontal entre o avião e o observador para $\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$.
 c) (1,0) A taxa de variação instantânea da distância horizontal entre o avião e o observador quando $\theta = \frac{\pi}{4}$.



$$\text{sen} = \frac{\text{cat. op.}}{\text{hyp}}$$

$$\text{cos} = \frac{\text{cat. adj.}}{\text{hyp}}$$

$$\text{tg} = \frac{\text{cat. op.}}{\text{cat. adj.}}$$

$$\text{tg}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{4000}{a_1} \quad a_1 = 2309,40$$

Fonte: Anton, Howard, et al. Cálculo. v. 1.

$$a) \text{tg}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\text{cat. op.}}{\text{cat. adj.}} = \frac{4000}{a} \quad \text{tg}\left(\frac{\pi}{6}\right) \cdot a = 4000 \quad a = \frac{4000}{\text{tg}\left(\frac{\pi}{6}\right)} \quad a = 6928,20 \text{ pés}$$

$$b) \frac{\Delta x}{\Delta x} = \frac{y - y_0}{x - x_0} = \frac{y - 6928,20323}{x - \frac{\pi}{6}} = \frac{2309,401076 - 6928,20323}{\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}} = \frac{-4618,802154}{\frac{\pi}{6}}$$

$$\frac{-4618,802154}{1} \cdot \frac{6}{\pi} = \frac{-27712,81292}{\pi} = -8827,56$$

C no zero →

$$C \Rightarrow \text{derivada} \quad \frac{f(x) - f(x_0)}{\Delta x - 0} \quad \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$a(x) = \frac{4000}{\tan(x)}$$

$$a'(x) = 0 \cdot \frac{4000 \cdot \sec^2(x)}{\tan^2(x)}$$

$$a'(\frac{\pi}{4}) = \frac{-4000 \cdot \sec^2(\frac{\pi}{4})}{\tan^2(\frac{\pi}{4})}$$

$$a'(\frac{\pi}{4}) = \frac{-4000 \cdot 2}{1} = -8000$$

Questão 5 (2,0 pontos – 1,0 por item) Determine a derivada de primeira ordem das seguintes funções apresentando a função derivada na forma mais simples possível.

a) $f(x) = \frac{\ln(x)}{-\sin(x) + \cos(x)}$

$f'(x) = \frac{1}{x} \cdot (-\sin(x) + \cos(x)) - \ln(x) \cdot (-\cos(x) - \sin(x))$

$f'(x) = \frac{\cos(x) - \sin(x)}{x} - (\ln(x) \cdot (-\cos(x) - \sin(x)))$

$f'(x) = \frac{\cos(x) - \sin(x) - (\ln(x) \cdot (-\cos(x) - \sin(x)))}{x}$

$= \frac{\cos(x) - \sin(x) - (\ln(x) \cdot (-\cos(x) - \sin(x)))}{x \cdot (-\sin(2x) + 1)}$

b) $g(x) = \frac{\sec^2(x) \cdot \tan^2(x)}{1 + \tan^2(x)} + \log_2 4x$

$g(x) = \frac{\sec^2(x) \cdot (\sec^2(x) - 1)}{\sec^2(x)} + \log_2 4x$

$g(x) = \sec^2(x) - 1 + \log_2 4x$

$g(x) = \sec^2(x) \cdot \sec^2(x) + \log_2 4x + \log_2 4 - 1$

$g'(x) = -\tan(x) \cdot \sec^2(x) + -\tan(x) \cdot \sec^2(x) + \frac{1}{x} \cdot \ln 2 + 0 - 0$

$g'(x) = (-\tan(x) \cdot \sec^2(x)) + \frac{\ln 2}{x} = \frac{2x \cdot (-\tan(x) \cdot \sec^2(x)) + \ln 2}{x}$